

Guia do Usuário

Plataforma de Análise de Desempenho no Futebol | GPS, carga física e inteligência tática

Esta ferramenta transforma os dados de **GPS e sensores inerciais** dos atletas (coletados via Catapult Connect) em **visões claras e acionáveis** sobre desempenho físico e comportamento tático. Em poucos cliques você sai de planilhas cruas para **mapas de calor, perfis de carga, cenários de pior caso (WCS) e visualizações táticas coletivas** — incluindo um replay 3D do jogo. O objetivo: dar a comissões técnicas e departamentos de performance uma leitura **rápida, visual e cientificamente embasada** de cada atleta e do time como sistema.

Começando em 4 passos

1

Conecte-se

Na barra lateral, informe seu **Token** da Connect e carregue os atletas e as atividades.

2

Escolha a atividade

Selecione a **atividade** (treino ou jogo) que deseja analisar na lista carregada.

3

Selecione período(s) e atletas

Marque um ou mais **períodos** (1º tempo, 2º tempo, etc.) e os **atletas** de interesse. Com vários períodos, a ferramenta cria automaticamente uma visão combinada.

4

Explore as 5 abas

Os dados aparecem em cinco módulos. Cada aba traz gráficos interativos (passe o mouse para detalhes, arraste para dar zoom) e botões de exportação.

Os 5 módulos da plataforma

RESUMO

- **Visão Geral:** distância total, PlayerLoad, velocidade máxima e indicadores da sessão.
- **Por Posição:** compara atletas por função tática (zagueiro, meia, atacante...).

CAMPO & GPS

- **Campo de Futebol:** mapas de calor de ocupação e trajetória — é aqui que se marca o campo.
- **História do Jogo:** heatmaps por fase, mostrando a evolução ao longo do tempo.
- **WCS:** os trechos de maior exigência da partida por janela móvel.

CARGA FÍSICA

- **Esforços:** acelerações, desacelerações e sprints, com zona e direção.
- **Janelas Temporais:** intensidade em janela móvel e picos de alta/média-alta.
- **Neuromuscular, Acc-Vel e FC:** fadiga, perfil accxvel e carga cardíaca (TRIMP + zonas).

TÁTICA COLETIVA

- O time como **sistema:** cruza a posição de todos os atletas no mesmo instante.
- Quatro visões: **Pitch Control, Respiração, Voronoi e Replay 3D.**
- Funciona até com dispositivos **só-GPS** (reconstrói as coordenadas).

Marcando o campo: habilitando os dados de localização

O GPS bruto é apenas uma nuvem de pontos de **latitude/longitude**. Para que o app entenda *onde* no gramado cada ponto está — e assim gere ocupação por zonas, terços do campo, esforços com direção e toda a **Tática Coletiva** — é preciso dizer a ele **onde fica o campo e como ele está orientado**. Isso se chama **marcar (ou calibrar) o campo**, e é feito uma única vez por local, sobre uma imagem de satélite.

Onde fica

Aba **Campo & GPS > Campo de Futebol**. Selecione um **atleta de referência que tenha GPS** na sessão (o campo é do local, não do atleta — qualquer um com sinal serve). Se a sessão tiver pontos GPS, aparece um **mapa de satélite** com a nuvem de pontos e um **alvo amarelo** marcando o centro do campo.

Passo a passo da marcação

1

Mostre o campo

Clique em **Mostrar Campo** para sobrepor o desenho do campo (linhas brancas) sobre a imagem de satélite.

2

Centralize

Arraste o **alvo amarelo** — ou edite **Lat/Lon** — até o desenho cobrir a nuvem de pontos GPS, sobre o gramado real na imagem.

3

Gire (rotação)

Use os botões de **Rot** (« = -10°, < = -1°, > = +1°, » = +10°) até as **linhas do desenho coincidirem com as linhas reais** do campo no satélite. Este é o passo mais importante para a fidelidade tática.

4

Ajuste as dimensões

Acerte **Compr.** (comprimento, 90–120 m) e **Larg.** (largura, 55–90 m) para casar com o tamanho real. O padrão é 105×68 m. **Marg.** adiciona uma folga fora das linhas, se quiser.

5

Aplique

Clique em **Aplicar Campo**. A partir daí, as coordenadas de localização passam a alimentar os mapas de calor, os esforços com direção e toda a Tática Coletiva.

Controle no painel do mapa	O que faz
Mostrar Campo	Liga/desliga o desenho do campo sobre o satélite.
Lat / Lon	Move o centro do campo. Arraste o alvo amarelo ou edite os números.
Rot « < > »	Gira o campo: « -10°, < -1°, > +1°, » +10°. Alinhe as linhas do desenho às do gramado.
Compr. / Larg.	Comprimento (90–120 m) e largura (55–90 m). Padrão 105×68 m.
Marg.	Margem extra desenhada fora das linhas (0–15 m).
Aplicar Campo	Confirma a configuração e carrega as coordenadas de campo.

Salvar para todos (banco de venues)

Logo após aplicar, o app oferece **salvar a configuração no banco compartilhado de venues**, com um nome (ex.: “Estádio Municipal”). Vale muito a pena: na próxima vez que **qualquer usuário** abrir uma atividade **neste mesmo local**, o campo já vem **configurado automaticamente** — sem repetir a marcação. Você verá o aviso “Campo carregado do banco compartilhado”.

- **Reajustar**: refaz a marcação do zero (volta ao mapa de satélite).
- **Venues**: abre o gerenciador para listar, atualizar ou excluir locais salvos.

Como saber que ficou bem marcado

- As **linhas brancas do desenho** coincidem com as linhas do campo na imagem de satélite.
- A **nuvem de pontos GPS** fica contida dentro do campo, sem “vazar” muito para fora.
- Os **gols** ficam nas pontas certas e o meio-campo cruza o círculo central real.
- Dica: comece pela **rotação**, depois ajuste o **centro** e por fim as **dimensões**.

Em destaque: a aba Tática Coletiva

É o módulo mais inovador. Sincronizando a posição de todos os atletas selecionados, ele revela o comportamento do time como um todo — algo impossível de ver olhando atleta por atleta. Exige **pelo menos 2 atletas com posição** no mesmo período. As quatro visões:

Pitch Control

- Modelo de William Spearman (Liverpool FC). Colore o campo pelo **domínio de espaço** — quem chegaria primeiro em cada ponto, considerando velocidade e direção.

Respiração da equipe

- Mostra o bloco **comprimindo** na marcação e **expandindo** na posse, com largura, comprimento, área e dispersão ao longo do tempo.

Voronoi

- O “vitral” tático: cada região do campo pertence ao jogador mais próximo, expondo **cobertura de espaço e buracos** na estrutura.

Replay 3D

- Um **broadcast sintético** navegável (gire a câmera, dê zoom) com gramado listrado, traves e marcações — reconstruído apenas das coordenadas.

Controles da animação

- **Janela de análise:** de 30 s a 10 min, duração personalizada ou o **período inteiro**. Janelas curtas mostram o deslocamento contínuo (tempo real); o período inteiro dá a visão macro de toda a partida (com frames mais espaçados).
- **Início da janela:** arraste para posicionar a análise em **qualquer momento** do jogo (inclusive os minutos finais).
- **Velocidade:** **1×** = **tempo real** do jogo; abaixo é câmera lenta, acima é acelerado. Use **Play/Pause** e o slider para navegar pelos frames.

Dois controles de tempo — não confunda

- O slider **Início da janela** (acima do gráfico) **move a janela** pela partida toda.
- O slider **dentro do gráfico** percorre apenas os **frames da janela atual**.

Solução de problemas (dificuldades comuns)

P: Não aparece o mapa / “Nenhum ponto GPS real encontrado”.

R: O sensor daquele atleta não obteve *lock* de GPS na sessão. Como o campo é do local, escolha **outro atleta de referência** que tenha sinal GPS para fazer a marcação.

P: O campo fica torto ou desalinhado sobre o satélite.

R: Ajuste primeiro a **rotação** (« < > ») e depois o **centro** (Lat/Lon) até as linhas do desenho baterem com o gramado. Confira também **Compr./Larg.** — dimensões erradas distorcem tudo.

P: Na Tática Coletiva aparece “coordenadas reconstruídas do GPS / alinhamento aproximado”.

R: Seu dispositivo é **só-GPS** (sem x/y nativo). As **posições relativas** entre jogadores são fiéis; para um alinhamento absoluto melhor, **marque o campo** em Campo & GPS — ele passa a ser usado automaticamente aqui.

P: “Esta aba precisa de pelo menos 2 atletas com posição no mesmo período”.

R: Selecione, na barra lateral, **2 ou mais atletas** que tenham GPS naquele período.

P: A animação parece “fotos” com saltos, sem movimento contínuo.

R: Trechos longos têm frames espaçados. Reduza a **Janela de análise** para **1–2 min** e use o **Início da janela** para focar o lance. O período inteiro é para a visão macro.

P: As distâncias do GPS divergem do esperado.

R: Verifique se o campo está bem marcado e com as **dimensões reais** do gramado. O app também compara a distância filtrada pelo campo com o GPS integrado — diferenças grandes indicam marcação a revisar.

P: Configurei o campo, mas quero refazer.

R: Use **Reajustar** (volta ao mapa) ou **Venues** para atualizar/excluir o local salvo.

Dicas para tirar o máximo

- **Salve o venue** após marcar o campo: beneficia toda a equipe automaticamente.
- **Combine períodos** para ver a partida inteira numa linha do tempo contínua, sem o intervalo.
- **Exporte** tabelas e eventos em CSV para relatórios e acompanhamento longitudinal.
- Para estudar um lance em tempo real, use janela de **1–2 min** e mire o início no momento certo.
- Passe o mouse sobre os gráficos para ver **valores exatos**; arraste para dar zoom.

Adições, sugestões, comentários

Tem ideias para melhorar a ferramenta, encontrou algo a ajustar ou quer sugerir uma nova funcionalidade? Seu retorno é muito bem-vindo. Escreva para:

gabriel.gazone@catapultsports.com